INFORME TECNICO

Descripcion del proyecto:

Proyecto General:

Al pensar en un proyecto para hacer estabamos intentando buscar una solucion en la que fuera simple el reparto de tareas, nos dimos cuenta que un selector de juegos con varios juego adentro era una perfecta idea, ya que podiamos divirnos un juego cada uno.

Damas:

Una idea de juego simple y conocido que necesita para desarrollarlo todas las herramientas vistas a lo largo del año con los profesores. Esta idea fue pensada para Nehuén por el profesor Miguel. La modalidad es Damas Internacional.

Polyplot:

Al ver unos videos en instagram sobre un chico mostrando cómo golpeaba objetivos con líneas generadas a partir de funciones, se me ocurrio la idea de convertirlo en un juego para el proyecto de esta materia. La idea era que se generarán puntos aleatorios alrededor de un gráfico y que el usuario tuviera que ingresar una funcion que golpeara esos puntos, si la funcion golpea todos los puntos la persona gana.

Objetivo general:

Polyplot:

Mostrar un plano cartesiano de buen tamaño, generar puntos aleatorios dentro de ese plano, pedir al usuario que ingrese una funcion polinomica, mostrar el recorrido de la funcion en el plano, determinar si el usuario ganó.

Damas:

Lograr el funcionamiento basico del juego damas en un tablero hecho por consola.

Objetivos especificos:

Polyplot:

Hacer que el plano cartesiano sea estéticamente bonito, lograr un algoritmos que genere los puntos aleatorios de tal manera que siempre puedan ser golpeados con los tipos de funcion que se le permite ingresar al usuario, lograr que el ingreso de la funcion sea intuitivo y simple, generar un loop de juego en el que se vaya haciendo más dificil y también el usuario tenga intentos y puntuaciones, guardar estas puntuaciones en archivos persistentes para generar una pequeña base de datos con las personas que jugaron, hacer visible esta tabla de puntuaciones dentro del juego, poder actualizar la tabla de puntuaciones a medida que más personas lo jueguen.

Damas:

La implementación del comer multiple y las funciones relacionadas con las damas, la primera fue algo tan simple como actualizar las variables que guardan las coordenadas primeras de la posicion seleccionada con las coordenadas luego del movimiento. Y las funciones de las damas era encontrar de alguna forma la direccion a la que tiene que ir y ser menos restrictivo ya que las damas tienen movimiento similar al ALFIL del ajedrez.

Pensar el juego, plasmarlo en hoja y papel, empezar con un esqueleto basico y luego resolver preguntas basicas como, ¿hacia donde se deberia mover la ficha? ¿Cómo se coronan las damas? ¿Cómo se mueven las damas? ¿Cómo hacen para comer las fichas? Etc. Y por último probarlo antes de unificar todos los juegos

Herramientas utilizadas:

Polyplot:

Manejo de Archivos Secuenciales: Uso de punteros FILE y funciones de la biblioteca estándar (fopen, fclose, fprintf, fscanf) para la persistencia de datos, permitiendo leer, crear y sobrescribir el historial en un archivo de texto.

Structs: Implementación de la estructura puntuacion_maxima y puntos para encapsular datos relacionados en una sola entidad lógica.

Arreglos Unidimensionales: Uso de arreglos de estructuras (lista[]) para almacenar, recorrer y administrar múltiples registros simultáneamente en la memoria RAM durante la ejecución. Por ejemplo para mostrar el recorrido de la funcion del usuario, tener una lista temporal para mostrar las puntuaciones, etc.

Modularidad y Funciones: División de la lógica del programa en subrutinas independientes (como leerPuntuaciones o guardarPuntuaciones) con paso de parámetros por valor y por referencia.

Lectura Segura y Control de Búfer: Aplicación de especificadores de formato con límite estricto de caracteres (ej. %29s) en las funciones de lectura para prevenir errores.

Paso por Referencia y Punteros: Uso del operador de dirección (&) para permitir la modificación de variables numéricas desde funciones externas, y validación de seguridad contra punteros nulos (NULL) al interactuar con el sistema operativo.

Estructuras de Control y Operadores Lógicos: Uso de bucles while condicionados por operadores lógicos (&&) para iteraciones dependientes del estado del archivo, y bucles for para iteraciones de tamaño conocido.

Etapas de desarrollo:

General:

Una vez terminado el desarrollo de ambos juegos solamente se tomo un dia en hacer un menu simple, plasmar todas las funciones en un mismo documento y lograr que ambos funcionaran correctamente.

Polyplot:

Primero se empezó a trabajar en Pseint ya que teniamos la certeza de que todo lo que hiciéramos en ese lenguaje lo podriamos replicar en C. Empezamos varios dias puliendo la funcion principal del juego, *mostrar_grafico (no es el nombre exacto)*, ya que teniendo una buena funcion unica que se llame para mostrar el gráfico en pantalla en cualquier situación el resto del desarrollo iba a ser mucho más fácil, se trabajo en que la funcion recibiera vectores para la funcion del usuario y puntos a golpear. Estos factores podrian estar vacíos o con datos y nos aseguramos de que la funcion se encargara de no tener problemas al recibir vectores vacíos, de esta manera dependiendo de que querés mostrar solamente le mandamos el vector vacio de lo que no queremos mostrar.

Una vez terminado con eso pasamos a la segunda funcion en la que trabajamos EscribirFuncion_GuardarMatriz, esta funcion se encarga de pedirle al usuario la funcion que quiere escribir, verificar que lo que está escrito este bien y sea lo que el usuario quiere y luego calcular y guardar en un vector todos los puntos que se generan al reemplazar x en la funcion por los valores posibles del gráfico. Esta funcion llama a una mini funcion CalcularPuntoFuncion cada vez que tiene que calcular un punto individual. Esta mini funcion se encarga de hacer el cálculo usando un switch que agrega la potencia necesaria segun el término de la funcion polinomica en la que está posicionado.

Esos fueron los primeros 4 dias en los que se estuvo trabajando, la mayoria de ellos puliendo la primera funcion de la que hablamos. Luego de eso hubo dos dias de desarrollo más.

En el primero se trabajó en dos funciones, la primera siendo GenerarPuntosObjetivo que se encarga de generar los objetivos que el usuario tiene que golpear con la funcion. Esta funcion primero se armo para que generara 3 puntos aleatorios en la matriz y listo, pero empezamos a encontrarnos con el problema de que había muchas situaciones que con el

límite de que maximo se puede escribir una funcion de grado 3 y sin poder usar numero con coma debido a que no podemos mostrarlos en la consola, muy seguido se generaban puntos que no eran posibles de golpear con solo una funcion. Asi que se fue por la solucion simple de en vez de generar puntos aleatorios, generar una funcion aleatoria de grado 3 y luego dependiendo la cantidad de objetivos que necesitemos, calcularlos a partir de esa funcion aleatoriamente. De esa manera nos aseguramos de que siempre se pudieran golpear los objetivos.

Ese mismo día se logró completar la funcion contarImpactos, que se llama dentro del main del juego para verificar si gano o no el nivel. Esta funcion es simple y no hubieron problemas para hacerla.

Ya teniendo toda la base hecha, en el último día de desarrollo en Pseint se armó el main, que basicamente fue generar un loop de juego basico utilizando todas las funciones creadas. Se repite infinitamente hasta que te quedes sin vidas, cada vez que no golpeas todos los objetivos perdes una vida, cada vez que golpeas todos los objetivos pasas de nivel y se agrega un punto.

Se encontro un problema tecnico en la funcion mostragrafico y es que sus loops se repiten muchisimas mas veces de lo que sería necesario guardándolo completamente en una matriz. Pero ante una consulta con el profesor Miguel Silva concordamos que podiamos dejarlo así y armar en C que el gráfico se guarde entero en una matriz y mostrar la matriz en consola, en vez de generar el gráfico todo el rato escribiendo en la consola con ciclos.

Cuando se empezó a trabajar en C, ya habíamos hablado implementar varias mejoras que no podiamos lograr en Pseint, la primera siendo utilizar estructuras para los puntos y la segunda era implementar un sistema de guardado de las puntuaciones de los usuarios que lo jueguen. (Aparte de cambiar como se muestra y trabaja el gráfico principal).

Se cambió el gráfico para que se guarde en una matriz y que el cambio de los puntos sea en un punto específico de la matriz.

Se cambió calcularPuntoFuncion para que no use un switch. (Solucion más elegante).

Se armaron #Define bonitos para hacer más simple el uso del scanf, también se usaron para dejar constantes como el ancho y alto de la matriz. De esta manera si queremos cambiar los parametros del juego podemos hacerlo simplemente desde arriba del código.

Las puntuaciones son simples, se guarda el nivel en el que la persona perdio y su nombre.

Se armó una funcion guardar_puntuaciones que se encarga de escribir en un archivo de texto los datos obtenidos en el main.

Luego se armó una funcion leer_Puntuaciones que se encarga de leer de este mismo archivo las puntuaciones que hay.

El resto de la logica de las puntuaciones funcion en el main, se dije y calcula donde tiene que poner las puntuaciones en el archivo de texto y se encarga de mandar los datos necesarios a la funcion guardar_Puntuaciones.

Se agregó al main toda la sección de puntuaciones al final del loop cuando la persona pierde.

Todo el desarrollo de Polyplot fue hecho por Ignacio Traverso.

Damas:

Al principio cuando fue la primera muestra hice el tablero para que se vea, Luego empecé por el algoritmo para jugar que era seleccionar una ficha, en un

"si" uso la funcion de que si la ficha seleccionada tiene espacio disponible para moverse que sería verificando diagonales hacia adelante y limitando si están en los bordes, si la ficha puede mover hago que mueva la ficha, borre el que estaba en ese espacio y dibuje a donde quiere moverse preguntando las coordenadas
Y ese mismo día hice rapido la funcion para verificar si la ficha seleccionada es una dama para usar más adelante.
La proxima vez que fue la muestra desarrolle la funcion para verificar si la ficha puede comer que verifica la diagonal si tiene ficha enemiga y el espacio en diagonal detras de esa también limitado por los bordes, y si lo puede hacer que deje el espacio vacio, que dibuje la ficha en el espacio detras de la ficha enemiga y tambien deje espacio vacio la ficha enemiga y reste un contador que cuenta la cantidad de fichas que tiene cada jugador, en un repetir se usa esa funcion para simular el comer multiple y cambie a que el juego sea de a 2 jugadores, porque hacer un algoritmo IA aleatorio sería muy complicado.
Para la última sesion se desarrollaron las funciones de las damas para preguntar si se puede mover a unas coordenadas predeterminadas por el jugador (para que se distingan un poco de las funciones de las fichas comunes ya q tienen menos restricciones), preguntar si puede mover, si puede comer, una funcion distinta que elemina la ficha enemiga si puede comer la dama y una funcion que pregunta si aun puede seguir comiendo.
Desafortunadamente no se me ocurrio una forma de simular la regla de forzar una captura así que se diferencia en eso

Roles y tareas desarrolladas por cada integrante:
La division de tareas es muy especifica, Nehuen no tiene que hacer el proyecto en C porque no está en la materia de programacion, al mismo tiempo el proyecto se simplificó mucho porque se fueron muchos compa;eros.

Teniendo en cuenta que solo quedaron 2 juegos para la idea original decidimos simplemente hacer ambos juegos por separado en pseint y luego unirlos en un menú interactivo. Mientras tanto todo el desarrollo de Polyplot en C lo hizo Ignacio.

Así que Nehuén se encargó del juego de Damas en PseInt, Ignacio hizo Polyplot tanto en PseInt y C. Luego Ignacio se encargó de hacer el menú interactivo en PseInt.